COURS 2

Débit, section et vitesse

Objectif : calculer la vitesse d'un fluide dans une canalisation et comparer des vitesses.

30 min

I. Débit et vitesse moyenne

À RETENIR · DÉBIT, SECTION ET VITESSE

Dans une canalisation de section S, le fluide avance à la vitesse moyenne v. Le débit en volume vaut :

$$q_V = S \times v \quad S \text{ en m}^2,\ v \text{ en m/s},\ q_V \text{ en m}^3/\text{s}$$

Pour calculer la vitesse : $v = \dfrac{q_V}{S}$.

EXEMPLE

De l'eau circule dans un tube de section 0,004 m² avec un débit de 0,012 m³/s.

1. Écris la relation qui donne la vitesse. — APP

   $v = \dfrac{q_V}{S}$.

2. Calcule la vitesse de l'eau. — RÉA

   v = 0,012 ÷ 0,004 = 3 m/s.

APPLICATION 1

Un tube de diamètre intérieur 50 mm transporte 0,003 m³/s d'eau.

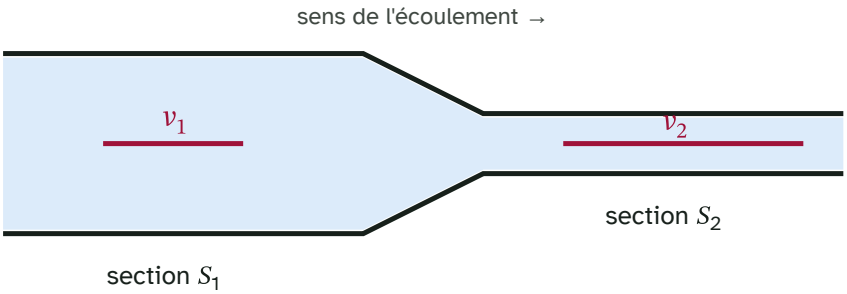
1. Calcule la section du tube en m² (rayon 0,025 m), arrondie au cent-millième. — RÉA

   S = π × 0,025² ≈ 0,00196 m².

2. Calcule la vitesse de l'eau (arrondie au dixième). — RÉA

   v = 0,003 ÷ 0,00196 ≈ 1,5 m/s.

II. Conservation du débit



Une réduction : le fluide passe de la section S_1 à la section S_2.

À RETENIR · CONSERVATION DU DÉBIT

En écoulement permanent, le débit en masse est **le même en tout point** de la canalisation.

Pour un liquide, le débit en volume est donc aussi conservé :

$$q_V = S_1 \times v_1 = S_2 \times v_2$$

Quand la section diminue, la vitesse **augmente**.

COURS 2

Débit, section et vitesse

30 min

Objectif : calculer la vitesse d'un fluide dans une canalisation et comparer des vitesses.

EXEMPLE

Une tuyauterie passe d'une section de 20 cm² à une section de 5 cm². Dans la grande section, l'eau va à 1,5 m/s.

1. Combien de fois la section est-elle plus petite après la réduction ? RÉA

   20 ÷ 5 = 4 fois.

2. Calcule la vitesse dans la petite section. RÉA

   v_2 = 1,5 × 4 = 6 m/s.

APPLICATION 2

Un tube de section 12 cm² se termine par une buse de section 3 cm². L'eau entre dans le tube à 2 m/s.

1. Écris la conservation du débit avec les valeurs. APP

   12 × 2 = 3 × v_2.

2. Calcule la vitesse de sortie de la buse. RÉA

   v_2 = 24 ÷ 3 = 8 m/s.